1. Mô tả hệ thống chi tiết bằng ngôn ngữ tự nhiên

Hệ thống "Quản lý bán đồ thể thao" là một phần mềm được xây dựng nhằm hỗ trợ việc kinh doanh của một cửa hàng hoặc chuỗi cửa hàng thể thao (các loại vợt,…). Hệ thống phục vụ 2 đối tượng người dùng chính: Khách hàng (mua sắm trực tuyến đăng nhập hoặc chưa đăng nhập) và Người quản lý.

Hoạt động chi tiết của các đối tượng trong hệ thống:

- **Đối với Khách hàng (Đã đăng nhập):**
  - Cho phép cập nhật thông tin cá nhân
  - Khách hàng có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng, tiến hành đặt hàng, thanh toán trực tuyến.
  - Hệ thống cho phép khách hàng theo dõi trạng thái đơn hàng và xem lại lịch sử mua hàng.

- **Đối với Khách hàng (Chưa đăng nhập):**
  - Hệ thống cho phép khách hàng vãng lai xem danh sách các sản phẩm đồ thể thao, tìm kiếm sản phẩm theo tên, danh mục (môn thể thao)
  - Khách hàng có thể đăng ký, đăng nhập tài khoản để quản lý thông tin cá nhân.
- **Đối với Người bán hàng:**
  - Đăng nhập với quyền quản trị cao nhất.
  - Tiếp nhận, xác nhận và cập nhật trạng thái các đơn hàng đặt trực tuyến.
  - Quản lý thông tin khách hàng thành viên
  - Quản lý kho hàng: Thêm mới đồ thể thao, cập nhật thông tin sản phẩm, xóa sản phẩm hoặc nhập kho hàng hóa.
  - Quản lý danh mục: Thêm, sửa, xóa các danh mục thể thao (VD: Đồ bơi, Bóng đá, Gym...).
  - Quản lý tài khoản: Cấp phát tài khoản, phân quyền.
  - Xem các báo cáo thống kê doanh thu, số lượng sản phẩm bán chạy, tồn kho theo ngày/tháng/năm để đưa ra chiến lược kinh doanh.

2. Xây dựng mô hình nghiệp vụ cho hệ thống

Các quy trình nghiệp vụ chính của hệ thống bao gồm:

1. **Quy trình bán hàng và xử lý đơn hàng:** Khách hàng chọn đồ thể thao cần mua → Kiểm tra tồn kho → Tạo đơn hàng/Hóa đơn → Khách hàng

thanh toán → Hệ thống ghi nhận doanh thu, trừ số lượng tồn kho → Giao hàng.

2. **Quy trình quản lý kho (Nhập/Xuất hàng):** Quản lý kiểm tra tồn kho → Lập phiếu nhập hàng đồ thể thao từ nhà cung cấp → Hệ thống cập nhật số lượng mới lên gian hàng.

3. **Quy trình báo cáo thống kê:** Định kỳ (cuối ngày/tháng), Quản lý yêu cầu xem báo cáo → Hệ thống tổng hợp dữ liệu từ các hóa đơn đã thanh toán và phiếu nhập kho → Hiển thị biểu đồ doanh thu và danh sách hàng hóa bán chạy.

3. Sơ đồ Use Case tổng quan (Use Case Diagram)

Các Tác nhân (Actors):

1. **User** (Khách hàng)
2. **Manager** (Người bán hàng)
3. **Guest** (Khách vãn lai)
4. **Payment Gateway** (VNPAY)

Danh sách các Use Case chính:

- **Customer:** Search Products, View Product Details, Management Profile, Manage Cart, Place Order, Track Order, Register/Login, Make Payment
- **Guest:** Search Products, View Product Details, Register/Login
- **Manager:** Login, Manage Products (Bao gồm Add Product, Update Product, Delete Product), Manage Inventory, Manage Account, View Reports, Manage Online Orders, Manage Customer Profiles.

Cấu trúc Sơ đồ Use Case (Mô tả dạng text):

Quan hệ kế thừa (Generalization)

- Customer → kế thừa Guest → Customer có tất cả quyền của Guest

Association

Guest liên kết với:

- Search Products
- View Product Details
- Register
- Login

Customer liên kết với:

- Manage Cart
- Place Order
- Track Order
- Cancel Order
- Update Profile

Manager liên kết với:

- Login
- Manage Products
- Manage Categories
- Manage Inventory
- Manage Staff
- Manage Online Orders
- Manage Customer Profiles
- View Reports

Payment Gateway liên kết với:

- Make Payment (include từ Place Order)

Quan hệ Include / Extend:

Quan hệ <<include>>:

Đặt hàng

- Place Order «include» Make Payment

Quản lý giỏ hàng

- Manage Cart «include» Update Quantity
- Manage Cart «include» Remove Item
- Manage Cart «include» View Cart

Quản lý sản phẩm (Manager)

- Manage Products «include» Add Product
- Manage Products «include» Update Product
- Manage Products «include» Delete Product

Quản lý đơn hàng (Manager)

- Manage Online Orders «include» View Orders
- Manage Online Orders «include» Update Order Status

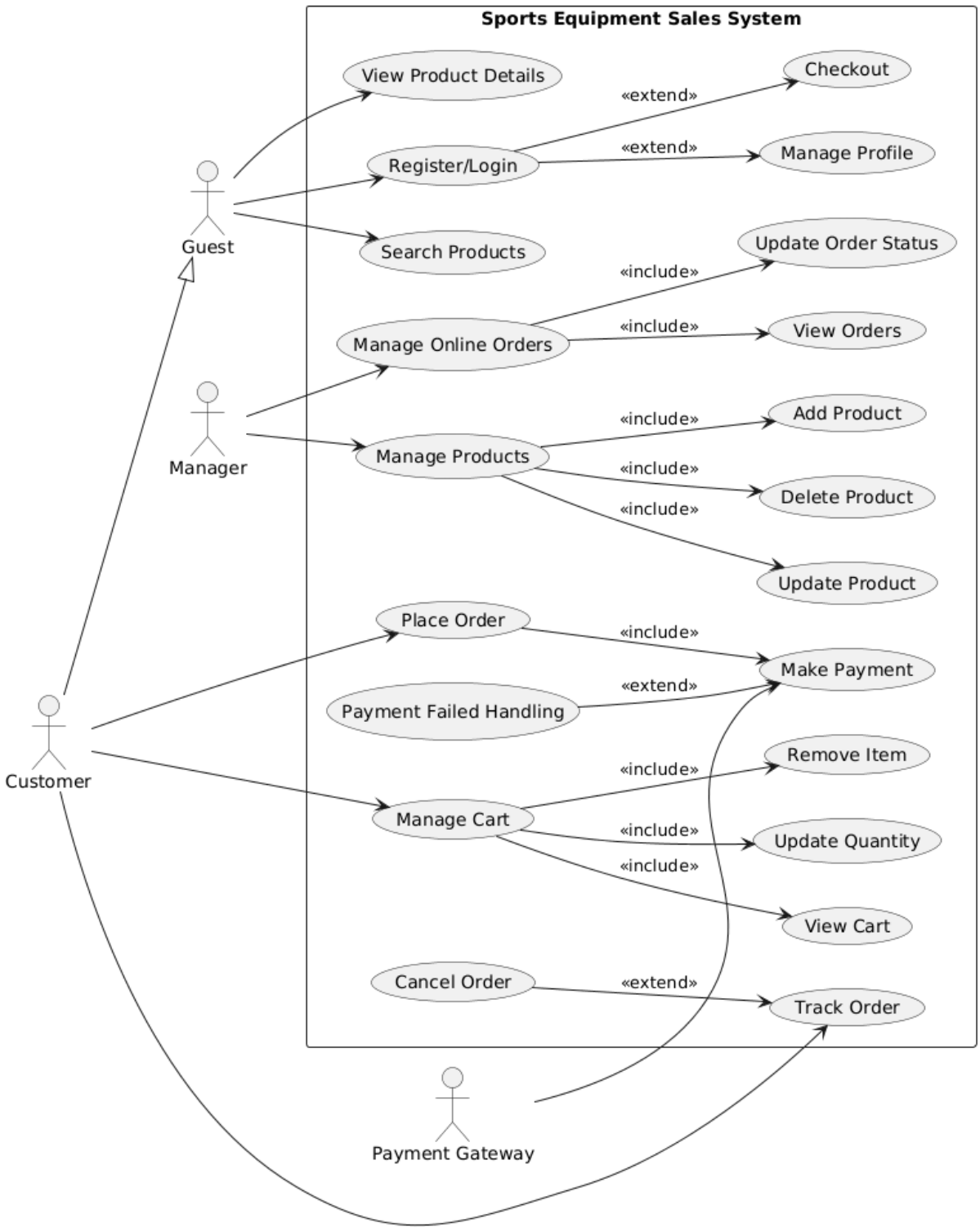
Quan hệ <<extend>>:

Khách hàng

- Cancel Order «extend» Track Order
- Register «extend» Checkout
- Register «extend» Management Profile
- Register «extend» Management Cart

Thanh toán

- Payment Failed Handling «extend» Make Payment


Sports Equipment Sales System
View Product Details
Checkout
«extend»
Register/Login
«extend»
Manage Profile
Guest
Search Products
Update Order Status
«include»
Manage Online Orders
«include»
View Orders
Manager
Add Product
«include»
Manage Products
«include»
Delete Product
«include»
Update Product
Place Order
«include»
Make Payment
«extend»
Payment Failed Handling
Customer
Remove Item
«include»
Manage Cart
«include»
Update Quantity
«include»
View Cart
Cancel Order
«extend»
Track Order
Payment Gateway